

अध्याय 3:

धातु एवं अधातु

धातु एवं अधातु के भौतिक गुण तथा अपवाद

धातुओं के भौतिक गुण:

- **धात्विक चमक (Metallic Lustre):** शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है।
- **कठोरता:** अधिकांश धातुएँ सामान्यतः कठोर होती हैं (जैसे- लोहा, तांबा)।
- **आघातवर्ध्यता (Malleability):** धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है (सोना एवं चांदी सर्वाधिक आघातवर्ध्य हैं)।
- **तन्यता (Ductility):** धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं (1 ग्राम सोने से लगभग 2 किमी लंबा तार बनाया जा सकता है)।
- **चालकता:** ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं (चांदी तथा तांबा सर्वोत्तम चालक हैं; सीसा/लेड एवं पारा ऊष्मा के कुचालक हैं)।
- **ध्वनिक (Sonorous):** कठोर सतह से टकराने पर विशेष ध्वनि उत्पन्न करती हैं।

अधातुओं के भौतिक गुण:

- धातु के विपरीत ये भंगुर (Brittle) होती हैं तथा चमकहीन होती हैं।
- ये ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं।

महत्वपूर्ण अपवाद (परीक्षा उपयोगी):

- **पारा (Hg):** एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है।
- **ब्रोमीन (Br):** एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है।
- **सोडियम (Na), पोटैशियम (K), लिथियम (Li):** अत्यधिक मुलायम धातुएँ, जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है।
- **आयोडीन (I):** अधातु होते हुए भी चमकदार होती है।
- **ग्रेफाइट:** कार्बन (अधातु) का अपररूप होते हुए भी विद्युत का सुचालक है।

- **हीरा:** कार्बन का अपररूप, प्रकृति का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है।
- **गैलियम (Ga) एवं सीज़ियम (Cs):** इनका गलनांक इतना कम होता है कि हथेली पर रखने पर ही पिघलने लगती हैं।

धातुओं के रासायनिक गुण

ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया:

धातु + ऑक्सीजन → धात्विक ऑक्साइड (क्षारीय)

- $2Cu + O_2 \xrightarrow{\Delta} 2CuO$ (काले रंग का कॉपर ऑक्साइड)
- **उभयधर्मी ऑक्साइड (Amphoteric Oxides):** वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं (जैसे- एल्युमिनियम ऑक्साइड Al_2O_3 एवं जिंक ऑक्साइड ZnO)।
- Na और K वायु में खुले रखने पर आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें **केरोसिन तेल** में डुबोकर रखा जाता है।

जल के साथ अभिक्रिया:

- **ठंडे जल के साथ:** Na, K, Ca तेजी से अभिक्रिया करते हैं (Ca तैरने लगता है क्योंकि H_2 गैस के बुलबुले उसकी सतह पर चिपक जाते हैं)।
- **गर्म जल के साथ:** मैग्नीशियम (Mg) अभिक्रिया करता है।
- **केवल भाप के साथ:** एल्युमिनियम (Al), लोहा (Fe), जिंक (Zn) अभिक्रिया करते हैं:

$$3Fe + 4H_2O(\text{भाप}) \rightarrow Fe_3O_4 + 4H_2 \uparrow$$
- **जल के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाली धातुएं:** सीसा (Pb), कॉपर (Cu), चांदी (Ag), सोना (Au)।

अम्ल के साथ अभिक्रिया:

धातु + तनु अम्ल → लवण + $H_2 \uparrow$

- **एक्वारेजिया (अम्लराज):** सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl) एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल (HNO_3) का 3:1 का ताजा मिश्रण होता है, जो सोने और प्लैटिनम को गलाने में सक्षम है।

सक्रियता श्रेणी (Reactivity Series)

सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही (घटते) क्रम में व्यवस्थित किया गया है:

K (पोटेशियम)	– सर्वाधिक क्रियाशील
Na (सोडियम)	
Ca (कैल्शियम)	
Mg (मैग्नीशियम)	
Al (एल्युमिनियम)	
Zn (जिंक)	
Fe (लोहा)	
Pb (लेड)	
$[H]$ (हाइड्रोजन)	
Cu (कॉपर)	
Hg (पारा)	
Ag (चांदी)	
Au (सोना)	– सबसे कम क्रियाशील

आयनिक यौगिक (Ionic Compounds)

धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत-संयोजक यौगिक कहते हैं (जैसे- $NaCl, MgCl_2$)।

आयनिक यौगिकों के गुणधर्म:

- भौतिक प्रकृति:** धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण ये ठोस एवं कठोर तथा दबाव डालने पर टूट जाने वाले (भंगुर) होते हैं।
- उच्च गलनांक एवं क्वथनांक:** मजबूत अंतर-आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
- घुलनशीलता:** जल में घुलनशील परंतु केरोसिन, पेट्रोल जैसे कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं।
- विद्युत चालकता:** ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करते (आयनों की गतिहीनता के कारण), परंतु गलित अवस्था या जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन करते हैं।

धातुओं का निष्कर्षण (धातुकर्म / Metallurgy)

- खनिज (Minerals):** पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक।
- अयस्क (Ores):** वे खनिज जिनमें किसी विशेष धातु की प्रचुर मात्रा होती है तथा जिससे धातु को लाभप्रद और सरलता से निष्कर्षित किया जा सकता है।
- गैंग (Gangue):** अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियाँ (जैसे- रेत, मिट्टी)।

धातु निष्कर्षण की विधियाँ:

प्रक्रिया	विवरण	रासायनिक समीकरण
भर्जन (Roasting)	सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलना।	$2ZnS + 3O_2 \xrightarrow{\Delta} 2ZnO + 2SO_2 \uparrow$
निस्तापन (Calcination)	कार्बोनेट अयस्क को सीमित/अनुपस्थित वायु में गर्म करके ऑक्साइड में बदलना।	$ZnCO_3 \xrightarrow{\Delta} ZnO + CO_2 \uparrow$
अपचयन (Reduction)	प्राप्त धातु ऑक्साइड को कार्बन (कोक) द्वारा अपचयित कर धातु प्राप्त करना।	$ZnO + C \rightarrow Zn + CO$
थर्मिट अभिक्रिया	Fe_2O_3 की एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया (रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग हेतु)।	$Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow 2Fe(l) + Al_2O_3 + \text{ऊष्मा}$

विद्युत अपघटनी परिष्करण (Electrolytic Refining):

- एनोड (Anode):** अशुद्ध धातु की मोटी पट्टी।

- **कैथोड (Cathode):** शुद्ध धातु की पतली पट्टी।
- **विद्युत अपघट्य:** धातु के लवण का अम्लीय विलयन (उदा: $CuSO_4$ विलयन)।
- **एनोड पंक (Anode Mud):** एनोड के नीचे जमा होने वाली अविलेय अशुद्धियाँ।

संक्षारण एवं मिश्रधातु (Corrosion and Alloys)

संक्षारण से सुरक्षा: पेंट करके, तेल/ग्रीस लगाकर, क्रोमियम लेपन द्वारा, या **यशदलेपन (Galvanization)** - लोहे पर जस्ते/जिंक की परत चढ़ाना) द्वारा।

मिश्रधातु (Alloys): दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु एवं एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्रधातु कहते हैं।

- **पीतल (Brass):** तांबा (Cu) + जस्ता (Zn)
- **कांसा (Bronze):** तांबा (Cu) + टिन (Sn)
- **सोल्डर (Solder):** सीसा (Pb) + टिन (Sn) [गलनांक कम होने के कारण तारों की वेल्डिंग में प्रयुक्त]
- **स्टेनलेस स्टील:** लोहा (Fe) + निकेल (Ni) + क्रोमियम (Cr) [कठोर होता है और जंग नहीं लगती]
- **अमलगम (Amalgam):** यदि किसी मिश्रधातु में एक धातु **पारा (Hg)** हो, तो उसे अमलगम कहते हैं।

अध्याय का सारांश (Summary)

- धातुएँ आघातवर्ध्य, तन्य तथा विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं; अधातुएँ इसके विपरीत गुण प्रदर्शित करती हैं।
- पारा कमरे के ताप पर एकमात्र द्रव धातु है और ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है।
- एल्युमिनियम एवं जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं।
- आयनिक यौगिक ठोस, भंगुर, उच्च गलनांक वाले तथा गलित या जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं।

- सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण भर्जन द्वारा तथा कार्बोनेट अयस्कों का सांद्रण निस्तापन द्वारा ऑक्साइड में बदलकर किया जाता है।
- लोहे को जंग से बचाने के लिए यशदलेपन (जिंक की परत चढ़ाना) सबसे प्रभावी उपाय है।

विषयनिष्ठ प्रश्न-उत्तर (Subjective PYQs - Point-wise)

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Questions)

प्रश्न 1: सोडियम एवं पोटैशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है?

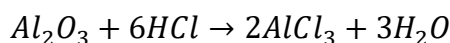
• उत्तर:

1. सोडियम एवं पोटैशियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएँ हैं।
2. ये सामान्य ताप पर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं।
3. यह अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, जिससे इनमें तुरंत आग लग जाती है।
4. वायु और नमी से इनका संपर्क तोड़ने तथा दुर्घटना से बचाव के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है।

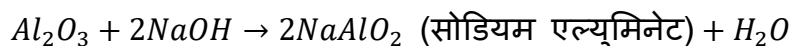
प्रश्न 2: उभयधर्मी ऑक्साइड (Amphoteric Oxides) क्या हैं? दो उदाहरण और उनके समीकरण लिखें।

• उत्तर:

1. **परिभाषा:** वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और अम्ल एवं क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं।
2. **उदाहरण:** एल्युमिनियम ऑक्साइड (Al_2O_3) एवं जिंक ऑक्साइड (ZnO)।
3. **अम्ल के साथ अभिक्रिया:**



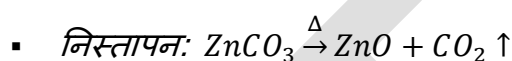
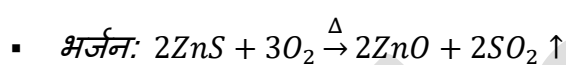
4. **क्षारक के साथ अभिक्रिया:**



प्रश्न 3: भर्जन (Roasting) एवं निस्तापन (Calcination) में अंतर बिंदुवार स्पष्ट करें।

• उत्तर:

1. **अयस्क का प्रकार:** भर्जन प्रक्रिया का उपयोग सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है, जबकि निस्तापन का उपयोग कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जाता है।
2. **वायु की उपस्थिति:** भर्जन अयस्क को वायु की नियमित/अधिक उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया है, जबकि निस्तापन सीमित या अनुपस्थित वायु में किया जाता है।
3. **गैस का निकास:** भर्जन में सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) गैस निकलती है, जबकि निस्तापन में कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) गैस मुक्त होती है।
4. **समीकरण:**



प्रश्न 4: आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं?

• उत्तर:

1. आयनिक यौगिक विपरीत आवेशित धनायनों (+) एवं ऋणायनों (–) से मिलकर बने होते हैं।
2. इनके आयनों के बीच अत्यधिक मजबूत स्थिर-वैद्युत आकर्षण बल (Electrostatic Force) कार्य करता है।
3. इस प्रबल अंतरा-आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने और आयनों को अलग करने के लिए बहुत अधिक ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
4. इसी कारण आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं।

प्रश्न 5: गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु लोहे (इस्पात) का नहीं, क्यों?

• उत्तर:

1. तांबा (कॉपर) ठंडे जल, गर्म जल अथवा भाप किसी के साथ भी कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है।
2. इसके विपरीत लोहा (इस्पात) गर्म जल की भाप के साथ आसानी से अभिक्रिया कर फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जिससे उसमें जंग लग जाती है।

3. तांबा लोहे की तुलना में ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है।
4. अतः लंबे समय तक क्षरण से बचने और बेहतर ऊष्मा संचरण हेतु गर्म जल के टैंक तांबे के बनाए जाते हैं।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Question)

प्रश्न 6: तांबे (कॉपर) के विद्युत अपघटनी परिष्करण (Electrolytic Refining) का सचित्र सिद्धांत बिंदुवार समझाइए।

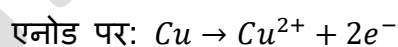
• उत्तर:

1. उपकरण की संरचना:

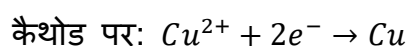
- एनोड (धनात्मक इलेक्ट्रोड): अशुद्ध कॉपर धातु की मोटी छड़।
- कैथोड (ऋणात्मक इलेक्ट्रोड): शुद्ध कॉपर की पतली पट्टी।
- विद्युत अपघट्य: कॉपर सल्फेट ($CuSO_4$) का अम्लीय जलीय विलयन।

2. कार्यप्रणाली:

- जब विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित की जाती है, तो एनोड से अशुद्ध कॉपर घुलकर Cu^{2+} आयन के रूप में विलयन में जाता है:



- उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विलयन से कैथोड पर निक्षेपित (जमा) हो जाता है:



3. अशुद्धियों का निकास:

- विलेय अशुद्धियाँ विलयन में घुल जाती हैं।
- अविलेय अशुद्धियाँ (जैसे सोना, चांदी आदि) एनोड के नीचे तली में बैठ जाती हैं, जिसे एनोड पंक (Anode Mud) कहते हैं।

1. कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु कौन सी है?

- (A) पारा (मरकरी)
- (B) ब्रोमीन
- (C) सोडियम
- (D) पोटेशियम

○ उत्तर: (A) पारा (मरकरी)

2. कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है?

- (A) क्लोरीन
- (B) ब्रोमीन
- (C) आयोडीन
- (D) नाइट्रोजन

○ उत्तर: (B) ब्रोमीन

3. निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है?

- (A) लोहा
- (B) सोडियम
- (C) कॉपर
- (D) एल्युमिनियम

○ उत्तर: (B) सोडियम

4. सर्वाधिक आघातवर्ध्य एवं तन्य धातु कौन सी है?

- (A) लोहा
- (B) सोना (Au)
- (C) तांबा
- (D) एल्युमिनियम

○ उत्तर: (B) सोना (Au)

5. विद्युत एवं ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है?

- (A) लोहा
- (B) चांदी (Ag)
- (C) एल्युमिनियम
- (D) सीसा

○ उत्तर: (B) चांदी (Ag)

6. कौन सी अधातु होते हुए भी चमकीली होती है?

- (A) कार्बन
- (B) आयोडीन
- (C) सल्फर
- (D) ब्रोमीन

○ उत्तर: (B) आयोडीन

7. कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है?

- (A) हीरा
- (B) ग्रेफाइट
- (C) फुलरीन
- (D) कोयला

○ उत्तर: (B) ग्रेफाइट

8. प्रकृति का सबसे कठोरतम ज्ञात पदार्थ कौन सा है?

- (A) ग्रेफाइट
- (B) हीरा
- (C) लोहा
- (D) प्लैटिनम

○ उत्तर: (B) हीरा

9. निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी (Amphoteric) ऑक्साइड है?

- (A) Na_2O
- (B) K_2O
- (C) Al_2O_3
- (D) CaO

○ उत्तर: (C) Al_2O_3

10. सोडियम को किस द्रव में डुबोकर रखा जाता है?

- (A) जल
- (B) मिट्टी का तेल (केरोसिन)
- (C) एल्कोहॉल
- (D) ईथर

○ उत्तर: (B) मिट्टी का तेल (केरोसिन)

11. एक्वा रेजिया (अम्लराज) में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO_3 का अनुपात क्या होता है?

- (A) 3:1
- (B) 1:3
- (C) 2:1
- (D) 3:2

○ उत्तर: (A) 3:1

12. लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?

- (A) संक्षारण
- (B) यशदलेपन (Galvanization)
- (C) विद्युत अपघटन
- (D) मिश्रधातु बनाना

○ उत्तर: (B) यशदलेपन (Galvanization)

13. पीतल (Brass) किन धातुओं की मिश्रधातु है?

- (A) तांबा और टिन
- (B) तांबा और जिंक ($Cu + Zn$)
- (C) सीसा और टिन
- (D) लोहा और निकेल

○ उत्तर: (B) तांबा और जिंक ($Cu + Zn$)

14. कांसा (Bronze) का मुख्य घटक क्या है?

- (A) $Cu + Zn$
- (B) $Cu + Sn$
- (C) $Pb + Sn$
- (D) $Fe + Ni$

○ उत्तर: (B) $Cu + Sn$

15. सोल्डर (Solder) नामक मिश्रधातु का उपयोग किसमें किया जाता है?

- (A) बर्तन बनाने में
- (B) विद्युत तारों की वेल्डिंग में
- (C) मूर्तियां बनाने में
- (D) गहने बनाने में

○ उत्तर: (B) विद्युत तारों की वेल्डिंग में

16. सोल्डर किन दो धातुओं का मिश्रण है?

- (A) $Pb + Sn$
- (B) $Cu + Zn$
- (C) $Fe + C$
- (D) $Al + Cu$

○ उत्तर: (A) $Pb + Sn$

17. यदि किसी मिश्रधातु में एक धातु पारा (Hg) हो, तो उसे क्या कहते हैं?

- (A) पीतल
- (B) अमलगम
- (C) कांसा
- (D) इस्पात

○ उत्तर: (B) अमलगम

18. सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है?

- (A) सोडियम
- (B) पोटैशियम (K)
- (C) कैल्शियम
- (D) मैग्नीशियम

○ उत्तर: (B) पोटैशियम (K)

19. सक्रियता श्रेणी में सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है?

- (A) कॉपर
- (B) चांदी
- (C) सोना (Au)
- (D) सीसा

○ उत्तर: (C) सोना (Au)

20. आयनिक यौगिक किस विलायक में घुलनशील होते हैं?

- (A) पेट्रोल
- (B) केरोसिन
- (C) जल
- (D) ईथर

○ उत्तर: (C) जल

21.आयनिक यौगिक विद्युत का चालन किस अवस्था में करते हैं?

- (A) केवल ठोस अवस्था में
- (B) गलित या जलीय विलयन अवस्था में
- (C) किसी भी अवस्था में नहीं
- (D) केवल गैस अवस्था में

○ उत्तर: (B) गलित या जलीय विलयन अवस्था में

22.बॉक्साइट ($Al_2O_3 \cdot 2H_2O$) किस धातु का प्रमुख अयस्क है?

- (A) लोहा
- (B) तांबा
- (C) एल्युमिनियम
- (D) जिंक

○ उत्तर: (C) एल्युमिनियम

23.हेमेटाइट (Fe_2O_3) किस धातु का अयस्क है?

- (A) लोहा (Fe)
- (B) एल्युमिनियम
- (C) तांबा
- (D) सीसा

○ उत्तर: (A) लोहा (Fe)

24.सिनाबार (HgS) किस धातु का प्रमुख अयस्क है?

- (A) तांबा
- (B) पारा (मरकरी)
- (C) जस्ता
- (D) लेड

○ उत्तर: (B) पारा (मरकरी)

25.सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है?

- (A) निस्तापन
- (B) भर्जन (Roasting)
- (C) विद्युत अपघटन
- (D) अपचयन

○ उत्तर: (B) भर्जन (Roasting)

26.कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?

- (A) भर्जन
- (B) निस्तापन (Calcination)
- (C) संक्षारण
- (D) परिष्करण

○ उत्तर: (B) निस्तापन (Calcination)

27.थर्मिट अभिक्रिया में Fe_2O_3 के साथ किसका उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है?

- (A) कार्बन
- (B) एल्युमिनियम (Al) चूर्ण
- (C) सोडियम
- (D) मैग्नीशियम

○ उत्तर: (B) एल्युमिनियम (Al) चूर्ण

28.तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु से क्या बनाया जाता है?

- (A) कैथोड
- (B) एनोड
- (C) विद्युत अपघट्य
- (D) इनमें से कोई नहीं

○ उत्तर: (B) एनोड

29. तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध धातु कहाँ जमा होती है?

- (A) एनोड पर
- (B) कैथोड पर
- (C) बर्तन की तली में
- (D) अपघट्य में

○ उत्तर: (B) कैथोड पर

30. विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड के नीचे जमा होने वाली अशुद्धियों को क्या कहते हैं?

- (A) गैंग
- (B) धातुमल
- (C) एनोड पंक (Anode mud)
- (D) अयस्क

○ उत्तर: (C) एनोड पंक (Anode mud)

31. शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है?

- (A) 22 कैरेट
- (B) 24 कैरेट
- (C) 18 कैरेट
- (D) 20 कैरेट

○ उत्तर: (B) 24 कैरेट

32. आभूषण बनाने के लिए सामान्यतः कितने कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है?

- (A) 24 कैरेट
- (B) 22 कैरेट
- (C) 20 कैरेट
- (D) 16 कैरेट

○ उत्तर: (B) 22 कैरेट

33.लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है?

- (A) तांबा
- (B) जिंक (जस्ता)
- (C) चांदी
- (D) टिन

○ उत्तर: (B) जिंक (जस्ता)

34.तांबे की वस्तु पर हवा में रहने के बाद किस रंग की परत जम जाती है?

- (A) काली
- (B) हरी (बेसिक कॉपर कार्बोनेट)
- (C) भूरी
- (D) नीली

○ उत्तर: (B) हरी (बेसिक कॉपर कार्बोनेट)

35.चांदी की वस्तुएं खुली हवा में रखने पर किस पदार्थ के बनने के कारण काली पड़ जाती हैं?

- (A) Ag_2O
- (B) Ag_2S (सिल्वर सल्फाइड)
- (C) $AgCl$
- (D) $AgNO_3$

○ उत्तर: (B) Ag_2S (सिल्वर सल्फाइड)

36.कौन सी धातु केवल भाप (Steam) के साथ अभिक्रिया करती है, ठंडे या गर्म जल से नहीं?

- (A) सोडियम
- (B) कैल्शियम
- (C) लोहा (Fe)
- (D) पोटैशियम

○ उत्तर: (C) लोहा (Fe)

37. कैल्शियम को जल में डालने पर वह तैरने क्यों लगता है?

- (A) यह जल से हल्का होता है
- (B) उत्पन्न H_2 गैस के बुलबुले धातु की सतह पर चिपक जाते हैं
- (C) O_2 गैस के कारण
- (D) यह जल में घुल जाता है

○ उत्तर: (B) उत्पन्न H_2 गैस के बुलबुले धातु की सतह पर चिपक जाते हैं

38. स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ किन तत्वों को मिलाया जाता है?

- (A) निकेल एवं क्रोमियम
- (B) कॉपर एवं टिन
- (C) जिंक एवं लेड
- (D) एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम

○ उत्तर: (A) निकेल एवं क्रोमियम

39. निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है?

- (A) सोडियम
- (B) गैलियम (Ga)
- (C) एल्युमिनियम
- (D) मैग्नीशियम

○ उत्तर: (B) गैलियम (Ga)

40. अयस्क में उपस्थित अवांछनीय अशुद्धियों (जैसे रेत, मिट्टी) को क्या कहा जाता है?

- (A) खनिज
- (B) गैंग (Gangue)
- (C) धातुमल
- (D) प्रद्रावक

○ उत्तर: (B) गैंग (Gangue)

ZilaTop